

## 7.6 Übungen

**Aufgabe 7.3.** Bestimmen Sie die Formeln, die durch die folgenden Ausdrücke verkürzt werden:

1.  $p^2$
2.  $(p \wedge q)^1$
3.  $(p \wedge q)^2$
4.  $p^{(1)}$
5.  $p^{(2)}$
6.  $\overset{(1)}{\neg} p$
7.  $\overset{(2)}{\neg} p$
8.  $\overset{(1)}{\neg}(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)$

Für die folgenden Übungen sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Die Herleitungen reichen als Antwort aus.

**Aufgabe 7.4.** Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in  $\vdash_{\text{C01}}$  enthalten ist.

1.  $\neg\neg p / p$
2.  $\neg(p \vee \neg p) / (p \wedge \neg p)$
3.  $p^1 / ((q \rightarrow p) \rightarrow ((q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q))$
4.  $p^1 / (p \rightarrow (\neg p \rightarrow q))$
5.  $q^1, (p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$
6.  $q^1, (p \rightarrow \neg q) / (q \rightarrow \neg p)$
7.  $q^1, (\neg p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow p)$
8.  $q^1, (\neg p \rightarrow \neg q) / (q \rightarrow p)$
9.  $/ (p \wedge \neg p)^1$
10.  $(p \rightarrow \neg p) / \neg p$

**Aufgabe 7.5.** Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in  $\vdash_{C01}$  enthalten ist.

1.  $/ (p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$
2.  $/ \overset{(1)}{\neg}(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)$
3.  $(p \rightarrow q), (p \rightarrow \overset{(1)}{\neg} q) / \overset{(1)}{\neg} p$
4.  $p, \overset{(1)}{\neg} p / q$
5.  $p / \overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p$
6.  $(p \leftrightarrow \overset{(1)}{\neg} p) / q$
7.  $\overset{(1)}{\neg}(p \wedge q) \parallel (\overset{(1)}{\neg} p \vee \overset{(1)}{\neg} q)$
8.  $\overset{(1)}{\neg}(p \vee q) \parallel (\overset{(1)}{\neg} p \wedge \overset{(1)}{\neg} q)$